

3rd EDA 검토 요약

KCGS 등급 × RAG 기반 K-ESG 자동채점 | 검토일 2026.09.07

핵심 판단

보고서 3종 발행 기업에서 기업 간 ESG 순위와 점수의 상관은 유지된다.
환경(E)의 영역 구분 능력이 가장 취약하며, 연도별 개선 추적에는 추가 검증이 필요하다.

1. 검토 범위와 전처리

노트북 3개와 엑셀 1개 검토. 엑셀에서 STEP 1 필터를 적용한 최종 표본은 105개 기업-연도 / 37개 기업 / 2022~2025년 / 전부 KOSPI이다. SR=1·CG=1을 적용하며 사업보고서 발행은 별도 플래그 없이 전제한다. 핵심 점수·등급 결측, 기업-연도 중복, 점수 범위(0~100) 이탈은 모두 0건이다. 이상치는 유지하고, 영역 비교에는 전체 Z-score, 보고에는 백분위를 사용한다. 선형 정규화는 상관을 높이지 않는다.

2. 주요 성능 — 현재 엑셀에서 재계산

영역	Spearman ρ	순서일치도	평균 점수
전체	0.655	81.3%	48.4
환경(E)	0.480	72.8%	39.1
사회(S)	0.649	81.7%	47.9
지배구조(G)	0.577	75.4%	56.9

순서일치도: 등급이 다른 기업-연도 쌍에서 점수 순서 일치 비율(점수 동점은 0.5 반영).

3. 해석과 검토상 주의점

- E점수는 환경등급($\rho=0.480$)보다 사회등급(0.486)과 약간 더 강하게 연결된다. 자기 영역 순위는 S +0.035, G +0.096으로, E 개선을 우선할 근거가 된다.
- 전체 점수의 관측 시점 간 변화 상관은 $r=0.229(p=0.060)$, 등급 변화 방향 일치율은 75.9%다. 변화 추적 성능이 충분히 검증됐다고 보기 어렵다.
- A 이상이 57/105건, D는 2건이다. 하위 등급·다른 시장으로의 일반화에 한계가 있다. 3종 발행 필터는 보고서 유무를 맞추지만 문서량·품질 차이까지 통제하지는 않는다.
- 노트북은 실행 출력이 없고, 기존 전체 표본 171건과 현재 엑셀 유효 169건이 다르다. 본 표는 재계산값을 사용했다. 영역 간 유의성 비교는 기업 단위 재표집으로 재검증할 필요가 있다.

4. 후속 실행 우선순위

- E 32개 항목을 정량·정성으로 나눠 오류와 상관을 점검한다.
- Factbook 표 검색·파싱 개선 전후를 같은 표본으로 비교한다.
- S-G는 비교 기준선으로 유지하고, C-D 표본 및 기업 단위 검증을 보강한다.